எடுத்துக்காட்டு 7.55

$f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் கணக்கிட்டு இதிலிருந்து இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $x\in(-\infty,\infty)$ -ல் வரையறுக்கப்பட்டு வகையிடத்தக்கதாக உள்ளது.

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\text{இதிலிருந்து } f'(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \text{ எனப்பெறலாம்.}$$

தேக்க நிலை எண்களைக் காண $\quad -\dfrac{2x}{(1+x^2)^2} = 0$ -ஐ தீர்க்க நமக்குக் கிடைப்பது $x=0$ ஆகும்.

ஆகவே சார்பு $f(x)$ -ன் ஓரியல்பு இடைவெளிகள் $(-\infty,0)$ மற்றும் $(0,\infty)$ ஆகும்.

$f'(x)<0, \forall x\in(0,\infty)$ என்பதால் $f(x)$ ஆனது இவ்விடைவெளியில் திட்டமாக இறங்கும். மேலும் $f'(x)$ -ன் குறி $x=0$ -ஐ கடக்கும்போது மிகையிலிருந்து குறைக்கு மாறுவதால், முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி, $x=0$ -வில் இடஞ்சார்ந்த பெரும மதிப்பு $f(0)=1$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.56

$f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் கணக்கிட்டு இதிலிருந்து இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சார்பு $x\in(-\infty,\infty)$ -ல் வரையறுக்கப்பட்டு வகையிடத்தக்கதாக உள்ளது.

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

தேக்க நிலை எண்களைக் காண $\quad 1-x^2 = 0$ -ஐ தீர்க்க $x=\pm1$ என நமக்கு கிடைக்கிறது.
ஆகவே ஓரியல்பு இடைவெளிகள் $(-\infty,-1),(-1,1)$ மற்றும் $(1,\infty)$ ஆகும்.

இடைவெளி	$(-\infty, -1)$	$(-1, 1)$	$(1, \infty)$
$f'(x)$ -ன் குறி	$-$	$+$	$-$
ஓரியல்புத் தன்மை	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக ஏறும்	திட்டமாக இறங்கும்

அட்டவணை 7.6

எனவே, $(-\infty,-1)$ மற்றும் $(1,\infty)$ இடைவெளிகளில் $f(x)$ திட்டமாக இறங்கும், $(-1,1)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ திட்டமாக ஏறும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 40 16-12-2022 17:12:30